



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Ayudantía 3

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl), Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl), Cristina Antón (ceanton@uc.cl)

Pregunta 1: Flip-Flops D

Se desea diseñar un sistema digital que permita simular presencia en una vivienda activando cada 4 horas de manera alternada dos luces:

- L1: luz de la cocina
- L2: luz del comedor

Funcionamiento del sistema:

- El sistema puede estar encendido o apagado. Este apagado/encendido del sistema se llevará a cabo mediante una señal T , la cual indicará el estado del sistema ($T = 0$ apagado, $T = 1$ encendido).
- Cuando el sistema esté encendido, este debe **alternar el estado de las luces**, es decir, si por ejemplo la luz de la cocina está encendida y la del comedor apagada, en el siguiente flanco de subida la primera debe estar apagada y la segunda encendida. Nunca se dará la situación en que ambas estén encendidas o apagadas.
- Cuando el sistema esté apagado, este debe **mantener el estado actual de las luces**.

Importante: Siempre habrá una luz encendida y la otra apagada. No pueden estar ambas luces encendidas o apagadas simultáneamente.

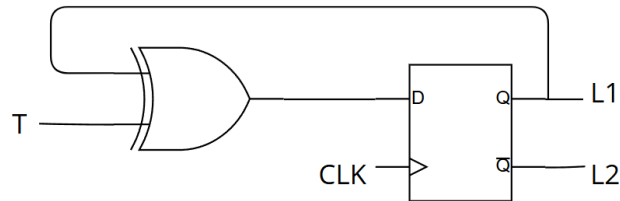
Solución: Primero, construimos una tabla que represente los diferentes estados de nuestro sistema:

Q^t	T	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- La entrada Q^t representa el estado actual de las luces, donde

- $Q^t = 0$ indica que la luz de la cocina está encendida.
- $Q^t = 1$ indica que la luz del comedor está encendida.
- La entrada T indica si el sistema está encendido ($T = 1$) o apagado ($T = 0$).
- La entrada Q^{t+1} representa el siguiente estado de las luces.
 - Si el sistema está encendido ($T = 1$) tenemos que $Q^{t+1} = \neg Q^t$, es decir, se alterna el estado anterior.
 - Si el sistema está apagado ($T = 0$) tenemos que $Q^{t+1} = Q^t$, es decir, se mantiene el estado anterior.

Conforme a lo anterior, podemos notar que el comportamiento de Q^{t+1} se puede modelar como $Q^{t+1} = Q^t \oplus T$. Luego, haciendo uso de circuitos lógicos vistos en clases se llega al siguiente diagrama:



Solución: *(Esta es otra forma de resolver el mismo problema. Ahora lo haremos con dos flip-flops)*

- Q_0 : representa la luz de la cocina (L1)
- Q_1 : representa la luz del comedor (L2)

Dado que siempre debe haber exactamente una luz encendida, los estados válidos del sistema son:

$$Q_1Q_0 = 01 \quad \text{y} \quad 10$$

Funcionamiento

- Si $T = 1$ (sistema encendido), el sistema alterna las luces:

$$01 \leftrightarrow 10$$

Por lo tanto:

$$Q_0^{t+1} = Q_1, \quad Q_1^{t+1} = Q_0$$

- Si $T = 0$ (sistema apagado), el sistema mantiene el estado:

$$Q_0^{t+1} = Q_0, \quad Q_1^{t+1} = Q_1$$

Tabla de verdad

T	Q_1	Q_0	D_1	D_0	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1

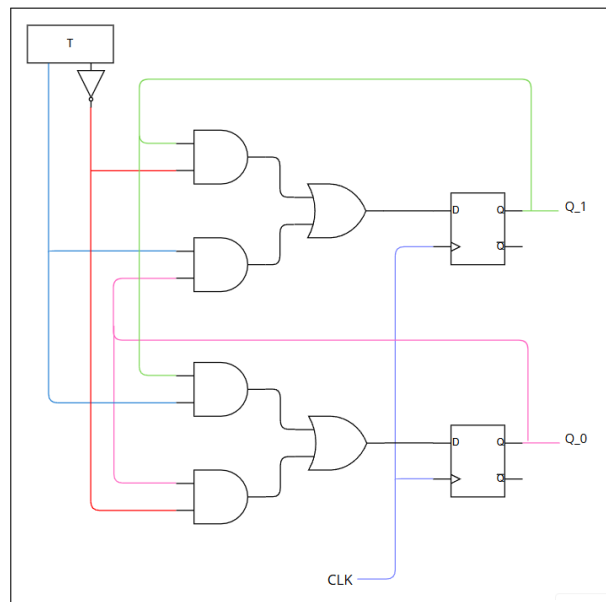
Ecuaciones de entrada

Recordando que en un Flip-Flop tipo D se cumple que $D = Q^{t+1}$, se obtienen:

$$D_0 = (T \wedge Q_1) \vee (\bar{T} \wedge Q_0)$$

$$D_1 = (T \wedge Q_0) \vee (\bar{T} \wedge Q_1)$$

Solución Circuito Lógico



Observación

Los estados 00 y 11 no son válidos para el sistema. Sin embargo, si el circuito parte en un estado válido, permanecerá siempre dentro del conjunto de estados permitidos.

Pregunta 2: Bowser's Big Blast (P2b I1 2026-1)

Para aplicar los contenidos del curso en su hogar, decide implementar a través de *hardware* una versión reducida del minijuego “*Bowser's Big Blast*” de Mario Party 2 TM.



Para su implementación debe diseñar, utilizando **solo** compuertas lógicas, *enablers*, multiplexores y flip-flops, un contador secuencial de 2 bits que decrementa en cada flanco de subida a partir de una señal *Boom* según las siguientes condiciones:

- El contador parte en 3 ($Q_1Q_0 = 11$). Asuma que los flip-flops del contador parten en este estado.
- El contador decrementa en el flanco de subida si, y solo si $Boom = 1$.
- El contador vuelve a 3 ($Q_1Q_0 = 11$) si $Boom = 0$, independiente de su valor actual.

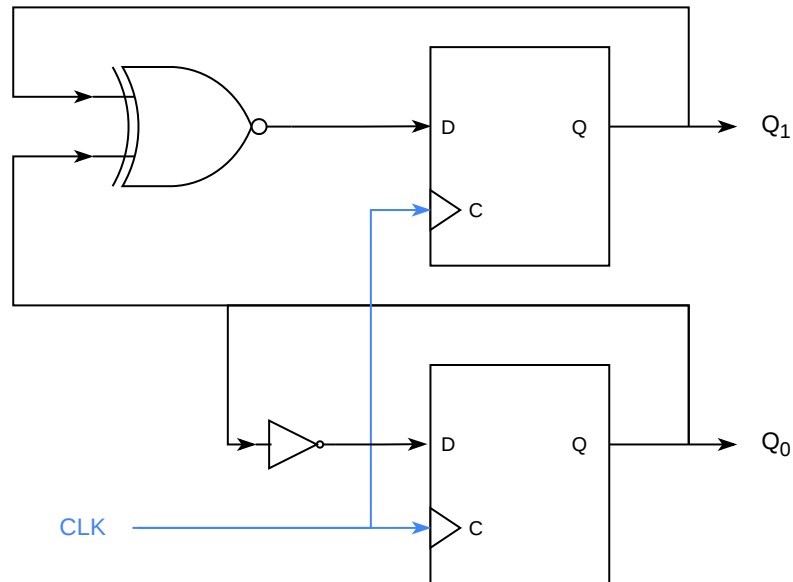
Puede asumir que su contador hace *overflow* en caso de decrementar estando en su mínimo valor, *i.e.* asuma que Q_1Q_0 pasa de 00 a 11 en caso de decrementar con $Boom = 1$.

Solución: Si denotamos por $Q_1^t Q_0^t$ el estado del contador en un ciclo t de la señal de control CLK y $Q_1^{t+1} Q_0^{t+1}$ su estado en el próximo ciclo, se puede elaborar la siguiente tabla de verdad:

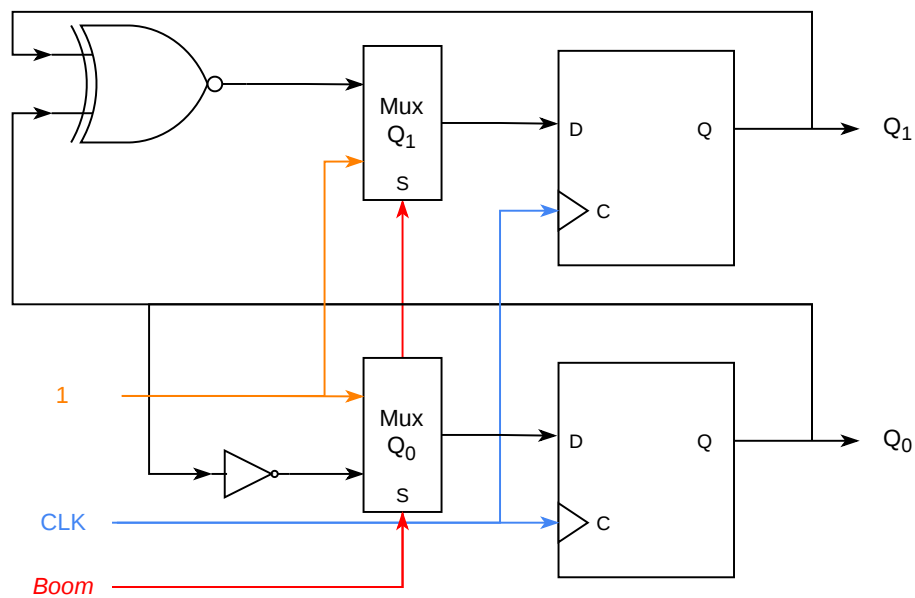
Q_1^t	Q_0^t	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

Se deduce que $Q_0^{t+1} = \overline{Q_0^t}$ y $Q_1^{t+1} = \overline{(Q_0^t \oplus Q_1^t)}$. Es decir, Q_0 será igual a NOT Q_0 , mientras

que Q_1 será igual a $Q_0 \text{ XNOR } Q_1$. Haciendo uso de flip-flops y las compuertas antes señaladas, se llega al siguiente diagrama:



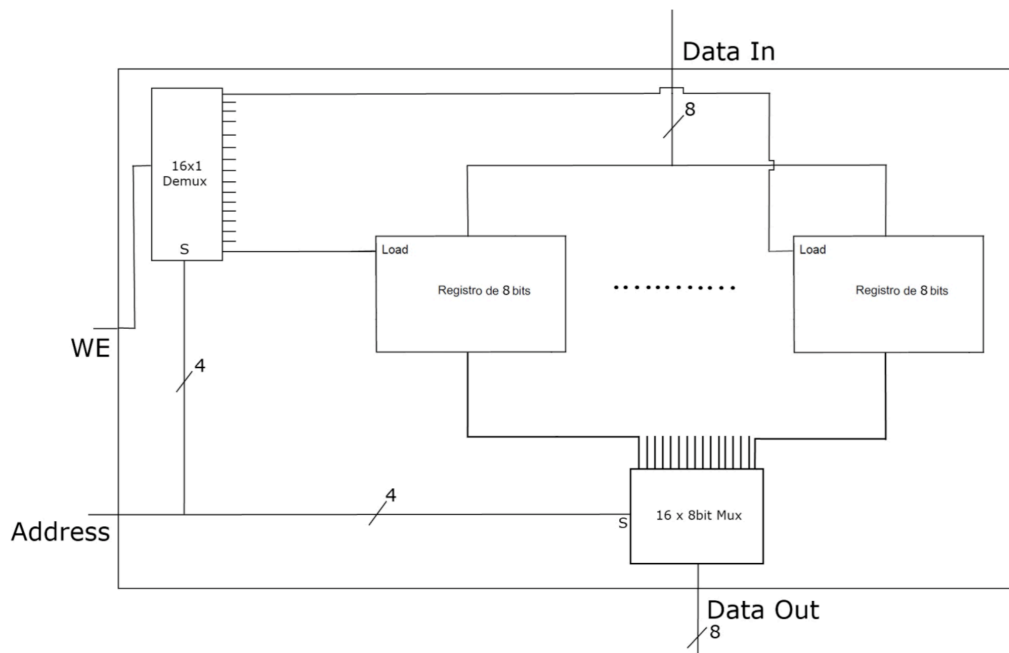
Ahora, esta es una solución intermedia porque no contempla el caso en el que $Boom = 0$, donde el contador debería actualizarse a $Q_1Q_0 = 11$. Para ello, agregaremos un multiplexor para cada señal Q_i que seleccionará una entrada constante igual a 1 si $Boom = 0$ y la salida de las compuertas descritas anteriormente si $Boom = 1$:



Es importante notar que se evaluará la correctitud del contador diseñado, no que sea igual al de esta pauta. Se otorgan **1.5 ptos.** por diseñar correctamente un contador de 2 bits decremental, y **1.5 ptos.** por actualizar su valor correctamente a partir de la señal *Boom*. Por cada criterio, se otorga la mitad del puntaje si existe, como máximo, un error de implementación.

Pregunta 3: Modificación RAM (P3b I1 2023-2)

A continuación, se adjunta un posible diagrama interno de una RAM de 16 direcciones:



Modifique este diagrama para que reciba entradas *DataIn_1*; *DataIn_2*; *Address_1*; *Address_2*; *WE_1*; *WE_2*, y salidas *DataOut_1* y *DataOut_2* para leer y escribir datos en dos direcciones de memoria **distintas** de forma **simultánea**.

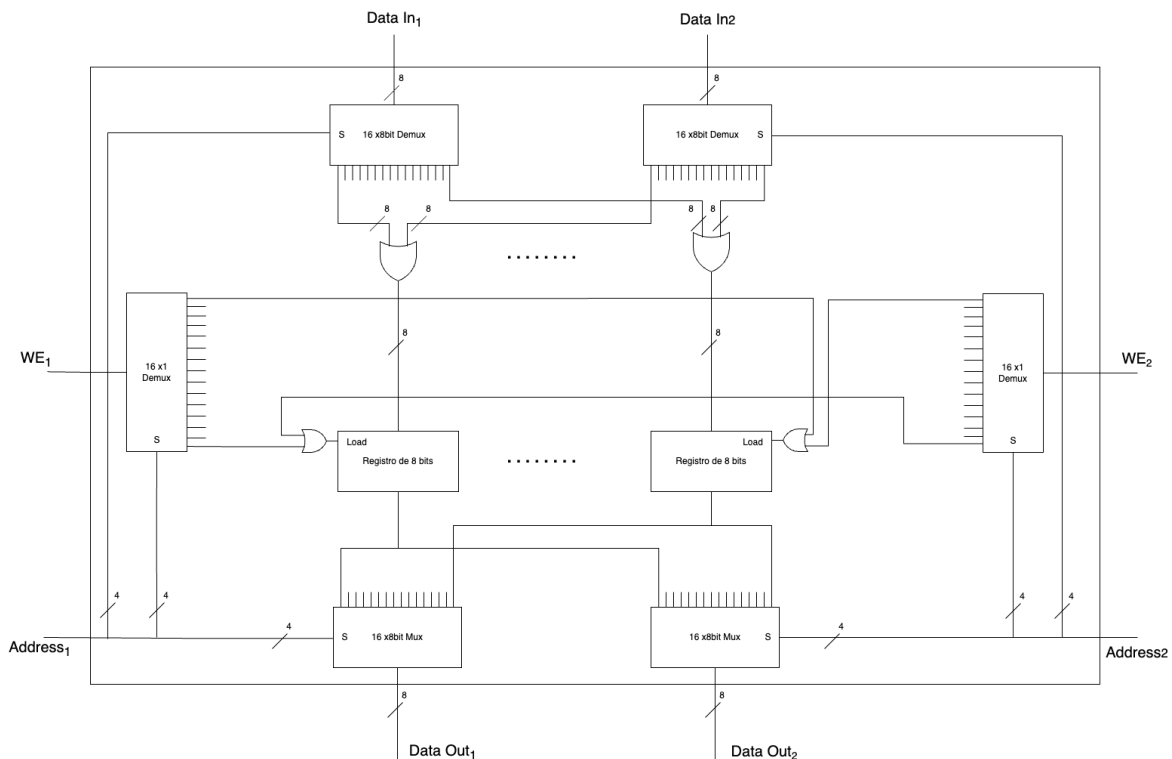
Solución: Lo que se pide, en resumen, es crear una RAM que permita el acceso simultáneo a dos direcciones de memoria distintas. Para ello, realizamos los siguientes cambios:

- Agregamos un segundo multiplexor cuya señal de selección es igual a *Address_2* y recibe como entradas los valores de todos los registros internos. Esto permite escoger una segunda salida *DataOut_2*.
- Agregamos un segundo demultiplexor cuya señal de selección es igual a *Address_2* y

recibe como entrada la señal **WE_2**. Esto permite transmitir solo a uno de los 16 registros la segunda señal de escritura.

- Como cada registro recibe dos señales de escritura, se conectan ambas a una compuerta **OR**. Se habilitará la escritura sobre un registro si, y solo si **WE_1** está activo para su dirección **Address_1** o si **WE_2** está activo para su dirección **Address_2**.
- Para manejar las dos entradas **DataIn_1** y **DataIn_2**, conectamos cada una de ellas a un demultiplexor para transmitir su valor solo a uno de los 16 registros.
- Como cada registro recibe dos valores de entrada, se conectan ambos a una compuerta **OR** de 8 bits. Como las direcciones de memoria son **distintas**, nunca se tendrán dos valores de entrada distintos de 0. Por lo tanto, la compuerta cumple con seleccionar solo el valor de escritura transmitido si corresponde.

Las modificaciones anteriores se ven plasmadas en el siguiente diagrama:



Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

